

Schülerhandbuch OPZ-Dienst

Inhalt

Sehrohreinsatz	2
Grundlagen	2
Der Sehrohrgebrauch im Frieden	3
Sicheres Fahren auf Sehrohrtiefe	3
Gefahrenkreis (GK)	4
Der Standardgefahrenkreis	4
Definition der verschiedenen Wassertiefen	5
Erweiterter Gefahrenkreise	6
Look Interval (LI)	7
Berechnung Look Interval	8
Besonderheiten Look Interval Seeraum	9
Nahbereichssituationen	9
Faustformeln und Rechenverfahren zum Sehrohrgebrauch	10
Standardgefahrenkreise	10
3 Minuten Regel	10
DOT	10
Beispiele für den Sehrohrgebrauch	11
Range - Rate - Methode	13
Vorbereitung Sehrohrtiefe	14
Grenzkursberechnung	16
Zeichnerische Lösung	16
Mathematische Lösung	17
Entfernungsbestimmung	19
Stationäre Objekte	19
Spacing	20
Vertikaler Schalleinfall	21

Sehrohreinsatz

Grundlagen

Das Sehrohr liefert Peilung und Entfernung zu einem Objekt, oder es zeigt an, dass sich in der Peilung oder in einem Bereich kein Fahrzeug befindet.

Es ist daher möglich, das Sehrohr nicht durchgehend ausgefahren zu halten, sondern gezielt entweder zur Überwachung des Seeraumes oder einzelner Fahrzeuge oder für besondere Zwecke wie z.B. der Navigation auszufahren.

Der verantwortliche Offizier legt daher fest, in welchem zeitlichen Abständen (Intervall) das Sehrohr gebraucht wird. Nach jedem Einfahren bestimmt er, wann der nächste Sehrohrgebrauch erfolgen soll, und welches Ziel er mit dem bevorstehenden Sehrohrblick verfolgen will.

Während das Sehrohr eingefahren ist, wertet der verantwortliche Offizier den letzten Sehrohrblick aus und verfolgt die Entwicklung der Überwasserlage an den anderen Sensoren des Ubootes.

Das Sehrohr ist ein sogenannter halbaktiver Sensor. Sein Einsatz hat keine feststellbare Eigenausstrahlung zur Folge; dennoch verursacht der Sehrohrgebrauch unter Umständen eine drastische Erhöhung der eigenen Verratsreichweite durch seine „Sichtbarkeit“

Beim Einsatz des Sensors Sehrohr ist grundsätzlich zwischen dem Gebrauch im **Krieg (Gefecht)** mit dem Ziel der Seeraumüberwachung und Gegnerwerte-Ermittlung, sowie dem Einsatz im **Frieden** mit dem vorrangigen Ziel der Uboot-Sicherheit zu unterscheiden.

Wenn auch der kriegs- (gefechts)mäßige Einsatz des Sehrohrs im Frieden intensiv geübt werden muss, so bleibt doch die Sicherheit im Frieden das übergeordnete Ziel. Da jedoch alle Dinge, die im Frieden nicht erlernt wurden, auch im Krieg (Gefecht) nicht präsent sind, muss auf dieses Ziel ausgerichtet das Prinzip gelten:

Ein Maximum an Information bei minimalen Ausfahrzeiten!

Der Sehrohrgebrauch im Frieden

Der Sehrohrgebrauch im Frieden dient der sicheren Führung der Überwasserlage.

Dies bedeutet, dass weniger die absolute Ausfahrzeit, als vielmehr die Qualität der Informationsgewinnung (Entfernungs- und Lageschätzung/ Entfernungsmessung/ Identifikation) entscheidend ist.

Die vorhandenen Verfahren der Bestimmung des „Look Interval“ sollten konsequent benutzt werden, damit eine optimale Ausbildung für bestimmte Gefechtssituationen sichergestellt ist. Darüber hinaus schult die ständige Anwendung des „Look Interval“ das eigene Lagevorstellungsvermögen und die Fähigkeit des Kopfrechnens.

Die Seeraumüberwachung mit dem Sehrohr im Frieden hat die Ziele:

- sichere Schiffsführung (Kollisionsverhütung), und
- Lagebildaufbau

Es wird daher zwischen der reinen Seeraumüberwachung (Lagebildaufbau) und der Überwachung einzelner Fahrzeuge innerhalb des Sichtbereichs unterschieden (Kollisionsverhütung).

Sicheres Fahren auf Sehrohrtiefe

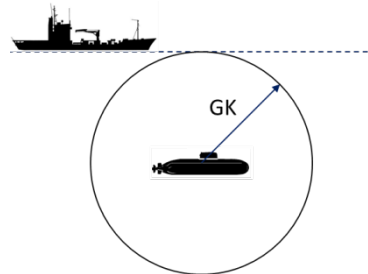
Das Ziel ist, dass Fahrzeuge, welche beim ersten Rundumblick nicht erfasst wurden, spätestens beim zweiten Rundumblick aufgefasst werden. Es wird damit erreicht, dass Fahrzeug sich nur soweit annähern, dass das Uboot noch sicher von Sehrohrtiefe auf Sicherheitstiefe gebracht werden kann.

Gefahrenkreis (GK)

Der Standardgefahrenkreis

Der Gefahrenkreis (GK) ist der Sicherheitsabstand zwischen dem Eigenboot und einem anderen Fahrzeug, welcher auf Sehrohtiefe nicht unterschritten werden darf.

Er ist kreisförmig um die aktuelle Position des Uboots zu legen.



Der im Standardfall (Tiefwasser) anzusetzende Radius dieses Sicherheitskreises entspricht der Strecke, um welche sich ein Gegner mit Höchstgeschwindigkeit (v_{dmax}) und das Eigenboot mit aktueller Eigengeschwindigkeit (v_e), mindestens jedoch mit 7 kn, *innerhalb der Zeit, die das Boot zum Einfahren des Sehrohrs und Ansteuern der Sicherheitstiefe von Sehrohtiefe aus benötigt (t_{ST})*, annähern.

Zur Vereinfachung wird für diese Zeit eine Minute eingesetzt, da im Regelfall davon auszugehen ist, dass das Uboot in jedem Fall 60 Sekunden nach Auslösung einer schnellen Tiefenänderung die Sicherheitstiefe angesteuert hat.

Eine Reduzierung dieses Zeitansatzes bei der Berechnung des Look Intervals ist nicht zulässig. Somit ergibt sich für den „Standartgefahrenkreis“ GK [yds]:

$$GK[yds] = \frac{v_{dmax} + v_e}{3} \times 100 \quad (\text{Ergebnis ggf. aufrunden!})$$

Für alle betrachteten Geschwindigkeiten ist jeweils die Fahrt durchs Wasser ausschlaggebend.

In Abhängigkeit vom tatsächlichen Ausbildungsstand der Besatzung, den aktuellen Tiefensteureigenschaften des Bootes, sowie der festgelegten ST/siT muss der GK entsprechend vergrößert werden, um ausreichend Zeit zu erhalten um die ST/siT ansteuern zu können.

Definition der verschiedenen Wassertiefen

Sicherheitstiefe (ST)

Die **Sicherheitstiefe** (ST) (engl. Safe Depth) wird durch den Kommandanten festgelegt. Hierbei ist der größtmögliche Tiefgang eines im Seegebiet zu erwartenden Fahrzeugs anzunehmen. Die Berechnung erfolgt gem. AXP 1. Für U212A sie beträgt mindestens 40m.

Tiefwasser

Tiefwasser bezeichnet im weiteren Seegebiete, in denen für das Uboot aufgrund der Wassertiefe und der Tiefenzonenzuweisung (Prevention of Mutual Interference) die Freiheit besteht, jedem zu erwartenden Kollisionsgegner durch Ausnutzung der dritten Dimension unter Wahrung vorgegebener Sicherheitsabstände auszuweichen.

Flachwasser

Flachwasser bezeichnet im weiteren Seegebiete, in denen die minimale Wassertiefe keine Festlegung einer Sicherheitstiefe zulässt.

Sichere Tiefe

Die **sichere Tiefe** (siT) wird durch den Kommandant festgesetzt. Bei nicht gegebener Sicherheitstiefe prüft der Kommandant in Einzelfallbetrachtung, ob dem Eigenboot noch ausreichend Tauchtiefe gegeben bleibt, um zur Kollisionsverhütung gegenüber einem bestimmten Überwasserfahrzeug eine Tiefenänderung durchführen zu können, in deren Verlauf eine unbeabsichtigte Grundberührung und Schäden auch im Falle eines direkten Überlaufs vermieden werden. Diese Ausweichtauchtiefe ist als sichere Tiefe (siT) festzulegen.

Erweiterter Gefahrenkreise

Der Kommandant befiehlt eine **Erweiterung** des Gefahrenkreises (GK_{erw})

- in allen Fällen, in denen die minimale Wassertiefe im Tauchgebiet keine Festlegung einer Sicherheitstiefe zulässt (Flachwasser),
- in allen Fällen, in denen Umstände das Ansteuern einer gegebenen Sicherheitstiefe innerhalb einer Minute verhindern
- sowie in allen weiteren Fällen, in denen der Kommandant dieses aus ausbildungsbezogenen oder taktischen Erwägungen heraus für notwendig hält.

Die Erweiterung des Gefahrenkreises geht mit einer Verkürzung des LI gegenüber dem Standardfall (Tiefwasser) einher. Fahrzeuge werden damit häufiger in Augenschein genommen, Änderungen in ihrem Verhalten frühzeitiger erfasst. Gleichzeitig erhält das Bordkommando mehr Zeit für Ausweichmaßnahmen bzw. für die Kontaktaufnahme mit möglichen Kollisionsgegnern.

Der erweiterte Gefahrenkreis GK_{erw} wird berechnet, indem der Standardgefahrenkreis GK mit dem Faktor x multipliziert wird, wobei x größer 1 sein muss:

$$GK_{\text{erw}} = x * GK \quad \text{mit:} \quad GK = \frac{v_d \text{ max} + v_e}{3} \times 100$$

Bei Tauchvorhaben im **Flachwasser** ist **mindestens** der **doppelte Gefahrenkreis** (GK_{dop}) anzusetzen.

$$GK_{\text{dop}} = 2 * GK$$

Look Interval (LI)

Das Look Interval (LI) – verbreitet auch Looking Intervall genannt – ist die Zeitspanne (LI) von 2 Sehrohrblicken auf ein Fahrzeug bzw. zwischen zwei Seeraumüberwachungen.

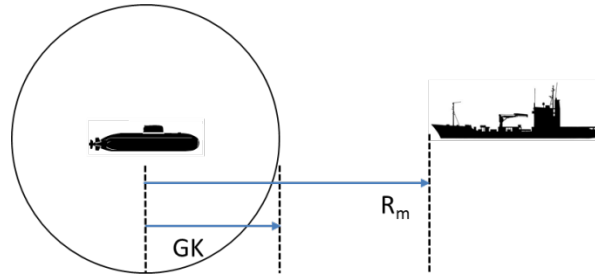


Abbildung 1: Erster Sehrohrblick

Die Zeitspanne für einzelne Fahrzeuge wird berechnet aus der Gegnerentfernung beim ersten Sehrohrblick und dem Gefahrenkreis (GK) für das FZ. Bei der Zeitspanne für die Seeraumüberwachung, wird die Sichtweite geschätzt und der GK für das schnellste anzunehmende Fahrzeug im Seegebiet verwendet.

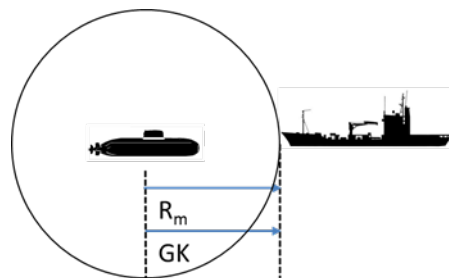


Abbildung 2: Zweiter Sehrohrblick

Bei maximaler Annäherung steht das FZ beim zweiten Sehrohrblick bzw. bei der zweiten Seeraumüberwachung nun genau am Gefahrenkreis.

Das Look Interval stellt somit sicher, dass zwischen zwei Sehrohrblicken auf ein FZ bzw. zwischen zwei Seeraumüberwachungen, kein FZ unbemerkt in den Gefahrenkreis einlaufen kann!

Berechnung Look Interval

Das Look Interval berechnet sich aus der Gegnerentfernung R_m und dem Gefahrenkreis GK.

Über die Berechnung des Gefahrenkreises werden dabei ...

- die Gegnergeschwindigkeit (v_d)
- die Eigengeschwindigkeit (v_e)
- sowie die Zeit (t_{ST}) die notwendig ist, um sicher auf Tiefe zu gehen

berücksichtigt!

Formel:
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m - GK_{erw}}{\left(\frac{v_d \max + v_e}{3} \times 100\right)}$$

Vereinfacht:
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m - GK_{erw}}{GK} \quad (\text{Ergebnis ggf. abrunden!})$$

Weiter vereinfacht gilt, wenn $GK_{erw} = 1 \times GK$ also gleich dem „Standardgefahrenkreis“ (mit $t_{ST} = 1\text{min}$) ist:

$$LI[\text{min}] = \frac{R_m}{GK} - 1 \quad (\text{Ergebnis ggf. abrunden!})$$

Ist GK(erw) nicht gleich GK kann wie folgt vereinfacht werden:

bei 1,5 - fachem GK
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m}{GK} - 1,5$$

bei 2 - fachem GK
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m}{GK} - 2$$

bei 3 - fachem GK
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m}{GK} - 3$$

usw.

Besonderheiten Look Interval Seeraum

Die mathematische Herleitung entspricht dabei der bereits bekannten Berechnung des Look Interval für einzelne Fahrzeuge.

Folgende Punkte müssen dabei jedoch berücksichtigt werden:

1. Sicht:
Sie ersetzt dabei die Entfernung R_m .
2. Abstand zum Land:
In Küstennähe ist der Abstand zum Land als Entfernung R_m zu nutzen, wenn die Sichtweite größer ist als der Abstand zum Ufer.
3. Sicherheitstiefe/ Sichere Tiefe:
Ist keine entsprechende Tiefe vorhanden, so muss auch hier mit mindestens dem doppelten GK für die Seeraumüberwachung gerechnet werden.

Nahbereichssituationen

Bei Tauchfahrt auf Sehrohtiefe sind die Wachoffiziere dafür verantwortlich, den Kommandanten frühzeitig auf anstehende Nahbereichssituationen hinzuweisen. Dieser sollte sich spätestens dann in der Zentrale befinden, wenn ein Fahrzeug den **doppelten Gefahrenkreis** erreicht hat, um in die Lage einzugreifen.

Der Kommandant legt in Bewertung der tatsächlichen Situation im Seegebiet fest, inwiefern er frühzeitig zu informieren ist!

Entwickelt sich die Situation dahingehend, dass eines der Look Interval

$$t \leq 1\text{min}$$

ist, bleibt das Sehrohr dauerhaft ausgefahren (**Nahbereichssituation**).

Spätestens mit **Eintritt eines Fahrzeugs in den Gefahrenkreis** bzw. in den erweiterten Gefahrenkreis muss das Eigenboot handeln, um eine Kollision zu verhindern.

Beim Vorliegen ausreichender Wassertiefe hat das Uboot durch schnelle Tiefenänderung die vom Kommandanten festgelegte Sicherheitstiefe (ST)/ sichere Tiefe (siT) anzusteuern.

Hiervon abweichend ist gegenüber Fahrzeugen mit getaucht geschleppten Anhängen (u.a. Fischereifahrzeuge) zu verfahren. Es ist durch den Kommandanten ein Ausweichen auf Sehrohtiefe in Betracht zu ziehen.

Sollte ein Ausweichmanöver nicht möglich sein, z.B. keine Sicherheitstiefe/ sichere Tiefe vorhanden, so muss unverzüglich aufgetaucht werden!

Faustformeln und Rechenverfahren zum Sehrohrgebrauch

Gefahrenkreise, Look Interval ... lassen sich auf unterschiedliche Arten berechnen. Zusätzlich gibt es zum Teil nutzbare Standardwerte.

Es empfiehlt sich jedoch zu Übungszwecken eine Berechnung im Kopf vorzunehmen unter ggf. zu Hilfenahme von Faustformeln.

Standardgefahrenkreise

Folgende Standardgefahrenkreise werden häufig angewendet:

FZ – Typ:	Fischer	Kl. Händler	Gr. Händler	Krieger/ Fähre	Schnellboot
v_{dmax} [kn]	8	17	23	29	38
GK [yds]:	500	800	1000	1200	1500

Sie sind berechnet mit der allgemein gültigen Formel für den Gefahrenkreis.

Dies ersetzt jedoch nicht die Kenntnis darüber, ob sich z.B. auch Schnellboote im Seegebiet befinden können die eine größere v_{dmax} haben. In diesem Fall können nicht die Standardgefahrenkreise genutzt werden!

Gleiches gilt für den Fall, dass z.B. AIS Informationen für ein FZ vorliegen. Auch hier kann bzw. muss der Gefahrenkreis angepasst werden!

3 Minuten Regel

Mit Hilfe der Geschwindigkeit kann schnell überschlagen werden wie viel Strecke ein FZ in *3 Minuten* zurücklegt:

$$d_{t=3min}[yds] = 100 \times v [kn]$$

Gleiches lässt sich auch einfach für *6 Minuten* berechnen:

$$d_{t=6min}[cbl] = v[kn]$$

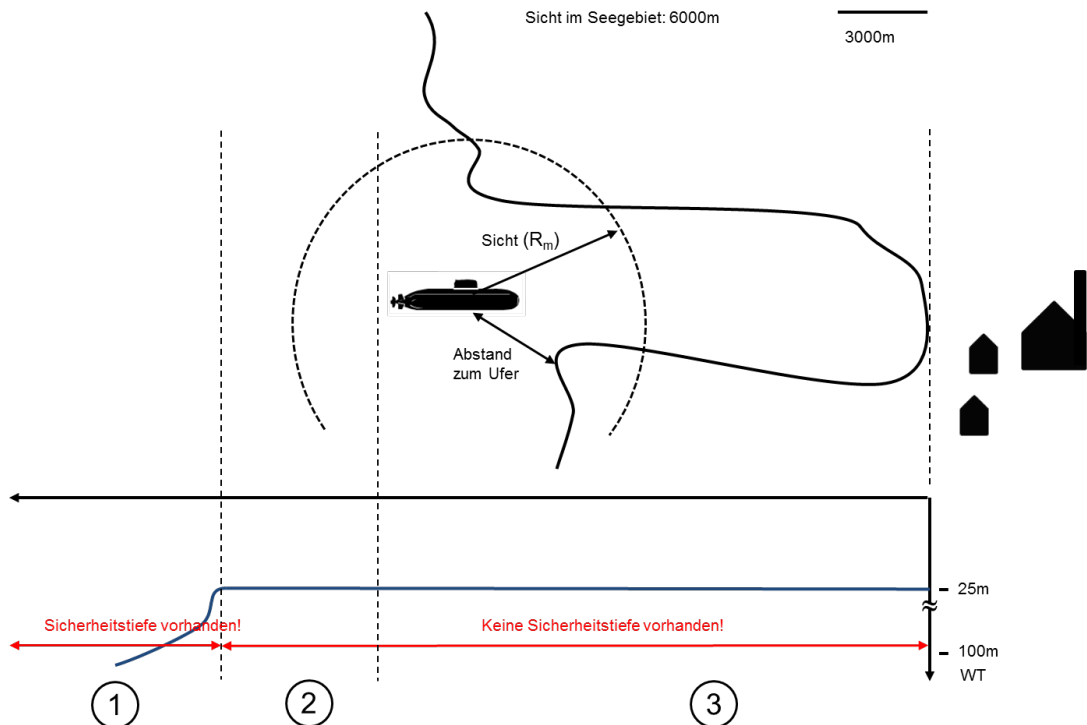
DOT

Mit dem DOT wird der Passierabstand zu anderen FZ überschlagen unter Vernachlässigung von Eigenkurs und Fahrt.

Es werden dazu die Faustformeln und Näherungswerte aus dem Schülerhandbuch Teil I genutzt!

Beispiele für den Sehrohrgebrauch

Beispiel 1:



Berechnung des Look Intervall für die Seeraumüberwachung:

Abschnitt 1:

☞ Sicherheits-tiefe ist vorhanden!

LI Seeraum: $LI [min] = \frac{R_m}{GK} - 1$ mit: $R_m = \text{Sicht im Seegebiet} = 6000m$
 $GK = 1500m$ für S-Boote als schnellste FZ im Seegebiet

LI = 3min

Abschnitt 2:

☞ Keine Sicherheits-tiefe vorhanden!

LI Seeraum: $LI [min] = \frac{R_m}{GK} - 2$ mit: $R_m = \text{Sicht im Seegebiet} = 6000m$
 $GK = 1500m$ für S-Boote als schnellste FZ im Seegebiet

LI = 2min

Abschnitt 3:

Keine Sicherheitstiefe vorhanden & Sicht > Abstand zum Ufer

LI Seeraum: $LI [min] = \frac{R_m}{GK} - 2$ mit: R_m = Abstand zum Ufer
 $GK = 1500m$ für S-Boote als schnellste FZ im Seegebiet

LI > 2min Das Sehrohr wird taktisch gefahren!

LI ≤ 2min Das Sehrohr bleibt ausgefahren!

Hinweis: Ist die Sicherheitstiefe gegeben aber der Abstand zum Ufer kleiner als die Sichtweite, so berechnet sich der Gefahrenkreis gemäß:

$$LI \text{ [min]} = \frac{R_m}{GK} - 1$$

Es wird dabei als R_m anstatt der Sichtweite der Abstand zum Ufer genommen.

Beispiel 2:

Die Sichtweite wird im Seegebiet mit $R_m = 9000\text{m}$ geschätzt (Sicherheitstiefe vorhanden). Aufgrund des schnellsten Fahrzeugs im Seegebiet, hier S-Boot mit 38kn, wird der GK für die Berechnung des LI Seeraum mit 1500yds angenommen.

Es wird somit ein LI_{Seerraum} von 5min berechnet.

Finden sich nun langsamere FZ im Seegebiet, z.B. ein Fischer, so kann es vorkommen, dass das $LI_{\text{Seeraum}} < LI_{\text{TU}}$ ist aufgrund des kleineren GK des Fischers. Unter dieser Bedingung ist es zulässig, den Fischer in der Seeraumüberwachung mitzuführen!

Range - Rate - Methode

Es handelt sich hierbei um eine andere Methode zur Ermittlung des Gefahrenkreises bzw. des Look Interval. Sie wird u.a. bei der Royal Navy angewendet. In der deutschen Marine findet sie keine Anwendung!

Hierzu wird den Fahrzeugen entsprechend der Annäherungsgeschwindigkeit v_{Σ} (Summe aus Höchstgeschwindigkeit des Gegners und der Eigenfahrt) eine Range-Rate (RR) zugeordnet. Diese fungiert bei der LI - Berechnung als Multiplikator.

Entsprechend der ermittelten Annäherungsgeschwindigkeit wird dann die Go-Deep-Range (GK) aus nachfolgender Tabelle entnommen:

v_{Σ} [kn]	Range-Rate [s]	Go Deep Range [yds]
60	3	2000
45	4	1500
36	5	1200
30	6	1000
26	7	860
22,5	8	750
20	9	670
18	10	600
16,5	11	550
15	12	500

Wichtig: Zur Anwendung der Methode muss diese Tabelle auswendig beherrscht werden!

Beispiel: $R_m = 10000$ yds, $v_d = 40$ kn, $v_e = 7$ kn, $v_{\Sigma} = 47$ kn

Range-Rate aus Tab.: **3 s, Go-Deep-Range 2000 yds**

$$LI[s] = RR[s] \times \frac{R_m[yds]}{100 \text{ yds}} - 60s = 3s \times \frac{10000yds}{100yds} - 60s = 240s$$

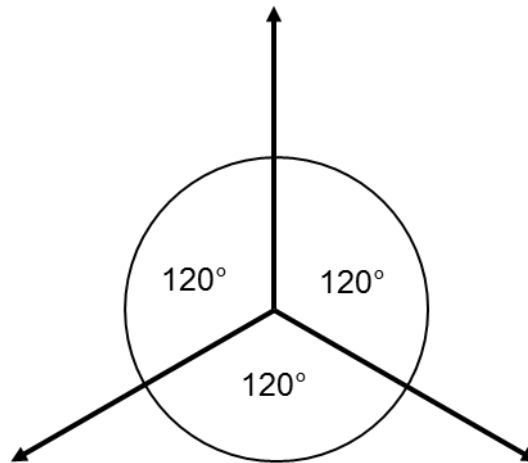
$$LI = 4\text{min}$$

Vorbereitung Seehrohtiefe

Die schnelle Tiefenänderung von Sicherheitstiefe auf Seehrohtiefe ist der gefährlichste Moment der Tauchfahrt, da es möglich ist, dass leise Fahrzeuge nicht gehört werden, der Schall abgeschattet wird vom Rumpf des Fahrzeugs, ein Fahrzeug aufgestoppt hat ... sie somit nicht im Lagebild sind und es so zu Kollisionen kommt mit entsprechenden Folgen!

Für die Vorbereitung der Seehrohtiefe gibt es keine Universallösung sondern verschiedene Möglichkeiten. Bei der hier vorgestellten Variante werden verschiedene technische als auch menschliche Faktoren berücksichtigt!

Es werden dazu 3 Kurse gefahren von je $\Delta K_e \approx 120^\circ$.



Die Vorteile sind:

- ⊕ Sensoren U212A: Jedes Fahrzeug ist zweimal im guten Sektor des jeweiligen Sonars.
- ⊕ Zieldaten: Jedes Fahrzeug wird einmal „auf die andere Seite genommen“.
- ⊕ Möglichkeit der 1936 Berechnung mit dem Rechenschieber aufgrund großer ΔOSA .
- ⊕ Die automatische TMA an Basis FüWES bzw. ISUS 90-43 benötigen Kursänderungen für gute Zieldaten
- ⊕ ...

Weitere Vorbereitungen sind:

- Sehrohre einschalten,
- WBG kühlen,
- Radareinsatz vorbereiten,
- Datenaufzeichnung starten,
- CEP Beschriftung überprüfen,
- Helligkeit in der Zentrale anpassen
- UT durchschalten
- Lagebild ggf. nochmal ordnen
- Fahrt anpassen (Maschine voraus $50 \frac{U}{min}$ um Eigendynamik zu erzeugen!)
- Hecksektor „freihorchen“
- Ggf. Funkraum besetzen (Sehrohrtiefe nutzen für das Absetzen von Funksprüchen, BCST nehmen)

Die gesamte Vorbereitung sollte rechtzeitig und in Abhängigkeit der Überwasserlage beginnen. Es gilt Grundsätzlich: je komplexer die Überwasserlage desto mehr Zeit wird benötigt!

Abschließend wird der Kurs eingenommen, auf dem der WO dem Kommandanten empfiehlt auf Sehrohrtiefe zu gehen. Wenn möglich sollten dabei alle FZ die nach rechts gehen auf der rechten Seite sein bzw. die nach links gehen auf der linken Seite

Zum vorgegebenen Zeitpunkt wird der Kommandant informiert, ob das Boot „Klar für Sehrohrtiefe“ ist oder nicht!

Es wird dem Kommandanten entsprechend gemeldet. Eine mögliche Meldung kann dabei wie folgt aussehen:

„An den Kommandanten: Boot ist klar für Sehrohrtiefe. [Kurs], Maschine macht voraus $50 \frac{U}{min}$, Boot steuert [Meter]. Derzeit [Anzahl] Systemziele,

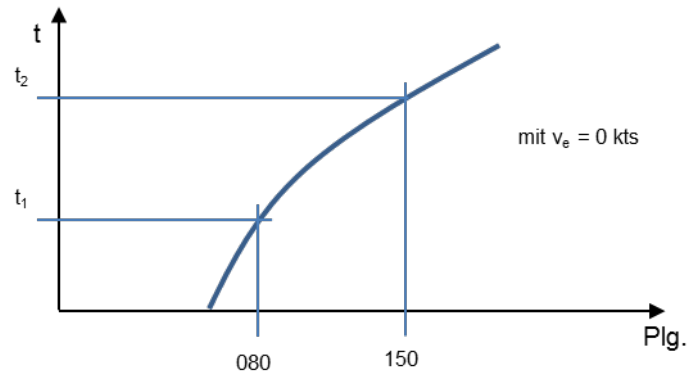
- dichtestes FZ ist [Peilung, Entfernung, Kurs, Klassifizierung]
- interessantestes FZ ist [[Peilung, Entfernung, Kurs, Klassifizierung]

Empfehle auf diesem Kurs auf Sehrohrtiefe zu gehen!“

Grenzkursberechnung

In Schülerhandbuch Teil I werden bereits die Hintergründe einer Grenzkursberechnung aufgeführt. In nachfolgenden wird nun vertiefend auf die Ermittlung eingegangen!

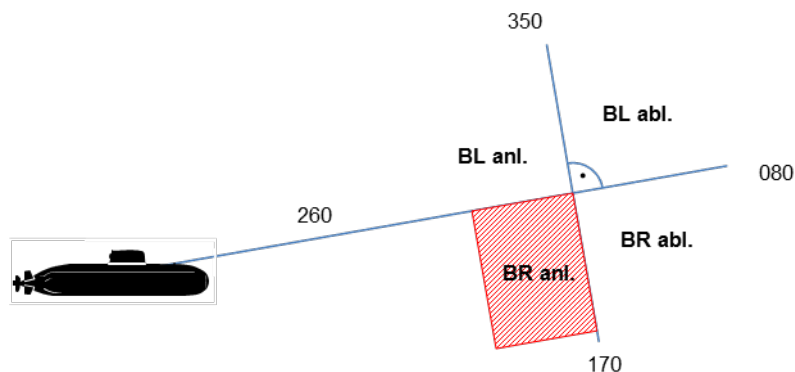
Zur Veranschaulichung dient dabei das nachfolgende Beispiel:



Zeichnerische Lösung

Es werden insgesamt 2 Zeichnungen benötigt.

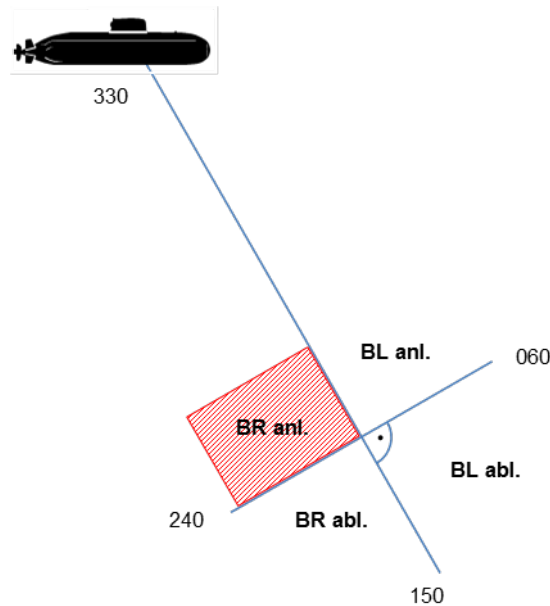
1. Es wird zunächst für den Zeitpunkt t_1 in Peilung 080 eine Zeichnung angefertigt.



- Arbeitsschritte:
- Plg. Eintragen
 - Lot fällen für die 4 Quadranten (BR anl./ BR abl./ BL anl./ BL abl.)
 - Auswertung des Kurvenverlaufs
 - hier: Peilbewegung nach rechts, konvexes Verhalten

Ergebnis: Es sind Kurse von 171° über Süd bis 259° möglich.

2. Es wird nun für den Zeitpunkt t_2 in Peilung 150 eine Zeichnung erstellt.



Es erfolgen die gleichen Arbeitsschritte wie für Zeichnung 1.

Ergebnis: Es sind Kurse von 241° über West bis 329° möglich.

Abschließend werden die beiden Ergebnisse zusammengefasst. Die Schnittmenge ergibt dabei die möglichen Kurse:

241° bis 259°

Besonderheit

Geht die Schnittmenge über eine der Himmelsrichtungen, dann erfolgt die Angabe wie folgt: [Grenzkurs 1] über [Himmelsrichtung] bis [Grenzkurs 2]

Mathematische Lösung

Diese Art der Lösung erfolgt getrennt nach anlaufendem bzw. ablaufendem Kurvenverhalten.

Generell gilt für die Grenzkurse:

Anlaufend:

$$GK_1 = (B_{mn} \pm 180) - (\pm 1)$$

$$GK_2 = (B_{mn} \pm 180) - (\pm 89)$$

Ablaufend:

$$GK_1 = B_{mn} + (\pm 1)$$

$$GK_2 = B_{mn} + (\pm 89)$$

Für die beiden Zeitpunkte t_1 und t_2 erfolgt nun die mathematische Berechnung unter Berücksichtigung der Kurvenverhaltens (BR od. BL, anlaufend od. ablaufend).

Es werden die gleichen Grenzkurse ermittelt wie bei der zeichnerischen Lösung.

Entfernungsbestimmung

Stationäre Objekte

Bei stationären Objekten ist die Gegnergeschwindigkeit $v_d = 0$, da sie sich nicht bewegen!

In der Regel handelt es sich dabei um Sonarbojen und Dipper.

Zur Bestimmung der Entfernung kann dabei die 1936 - Formel genutzt werden.

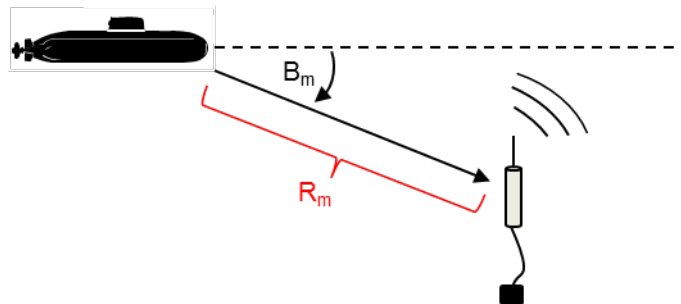
Ausgangsformel: $R_m = 1936 \times \frac{RSA}{\dot{B}}$

$$R_m = 1936 \times \frac{OSA + TSA}{\dot{B}}$$

mit $OSA = v_e \times \sin B_m$ und $TSA = v_d \times \sin I_m$

Es ergibt sich: $R_m = 1936 \times \frac{OSA + TSA}{\dot{B}}$ mit $TSA=0$ und $RSA = OSA$

$$R_m = 1936 \times \frac{OSA}{\dot{B}}$$



Die zur Berechnung der Entfernung benötigten Werte (Bearingrate, aktuelle Peilung) liefert Sonar, der Rest kann direkt dem FÜWES entnommen werden (v_e , K_e zur Berechnung B_m aus B_{mn}). Mit Hilfe des Rechenschiebers kann daraus die Entfernung ausgeschoben werden!

Rechenschieber:

A	RSA
B	B°
C	90
D	Rm

OSA einsetzen! →

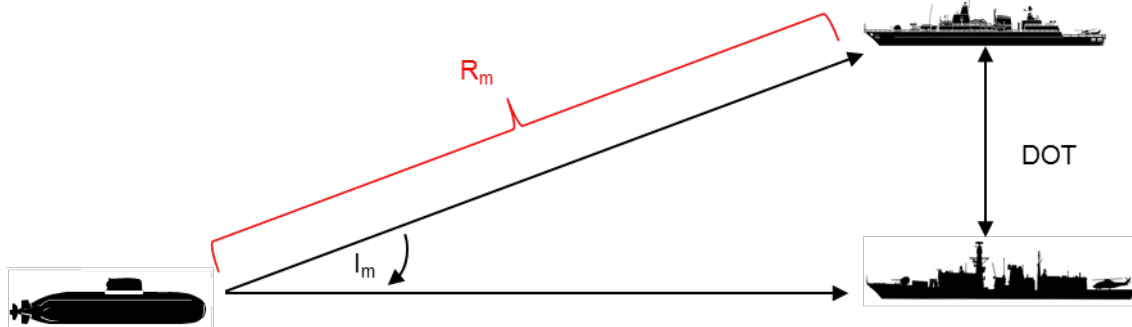
Spacing

Unter dem Begriff Spacing [„Zwischenraum“] versteht man eine DOT – Berechnung unter Nutzung eines angenommenen Abstands zwischen zwei Fahrzeugen mit dem Ziel die Entfernung R_m zu bestimmen!

Der angenommene Abstand ist abhängig von den Fahrzeugen bzw. dessen Auftrag:

- Gespannfischer: $\approx 500\text{yds}$
- Krieger: Abhängig von der Schallreichweitenprognose;
 $\approx 4000 - 5000\text{yds}$
- ...

Voraussetzung: Die Fahrzeuge müssen nahezu Lage 0° haben!



Formelmäßiger Zusammenhang:

$$\text{DOT} = R_m \times \sin l_m \quad \text{es folgt:} \quad R_m = \frac{\text{DOT}}{\sin l_m}$$

Rechenschieber:

	DOT	
A		
B		
C	l_m	90
D	DOT	R_m

Beim Spacing handelt es sich um eine ungefähre Entfernungsbestimmung! Die Genauigkeit der Entfernungsbestimmung ist meistens deutlich kleiner als bei einer 1936 – Berechnung!

Vertikaler Schalleinfall

Achtung: Die Berechnung der Entfernung mittels vertikalen Schalleinfalls kann nur im Tiefwasser erfolgen!

Vertikaler Schalleinfall tritt bei bestimmten Umweltbedingungen im Tiefwasser auf. In Folge dessen kann es zu Mehrdeutigkeiten für die Zielpeilungen in Linearantennen kommen. Eine eindeutige Abklärung der wahren Peilung erfolgt dabei durch einen Vergleich mit CAS.

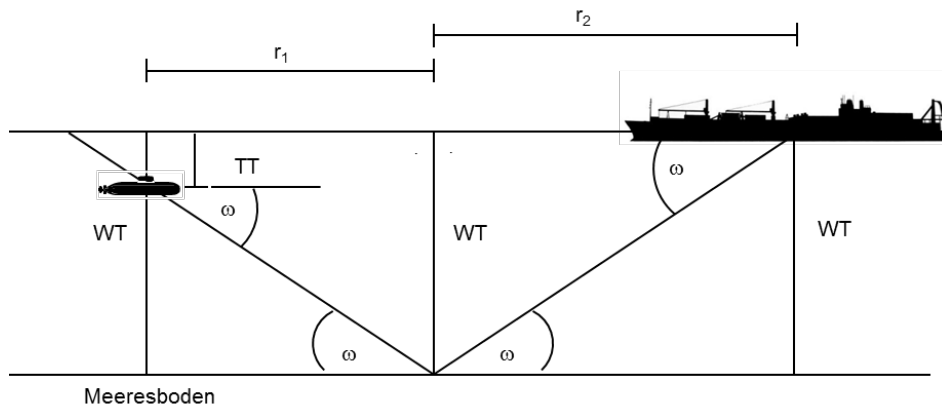
Als Eingangswerte für die Berechnung der Zielentfernung werden die scheinbare Zielpeilung Φ und die wahre Zielpeilung Θ benötigt. Mit Hilfe dieser Werte kann die Vertikalkomponente ω bestimmt werden:

$$\omega = \cos^{-1} \left(\frac{\cos \Phi}{\cos \Theta} \right)$$

In den nachfolgenden Rechenschritten ist zwingend zu berücksichtigen ob der Meeresboden:

- a) keine Neigung bzw.
- b) eine Neigung hat!

a) Berechnung der Entfernung bei Meeresboden ohne Neigung



Berechnung der Teilentfernungen:

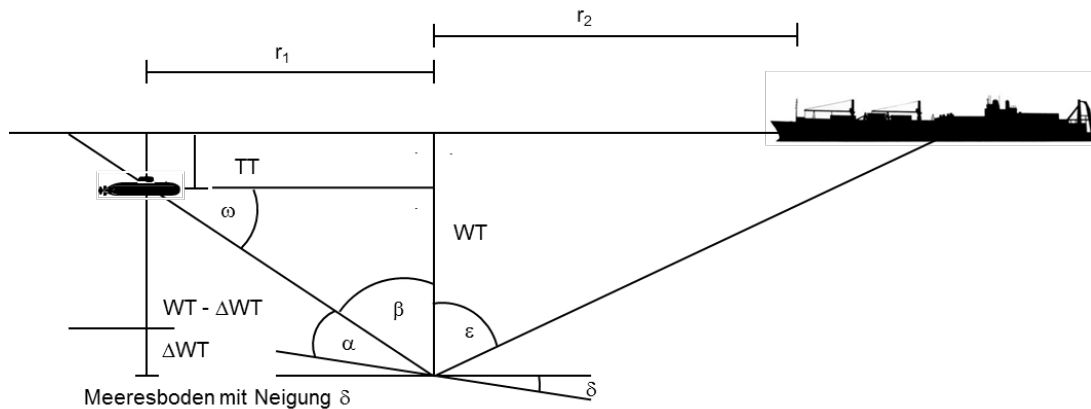
$$r_1 = \frac{WT - TT}{\tan \omega}$$

$$r_2 = \frac{WT}{\tan \omega}$$

Die Addition der Teilentfernungen ergibt die Zielentfernung:

$$r = r_1 + r_2 = \frac{WT - TT}{\tan \omega} + \frac{WT}{\tan \omega} = \frac{2 \times WT - TT}{\tan \omega}$$

b) Berechnung der Entfernung bei Meeresboden mit Neigung



Bei Kenntnis der Neigung (Entnahme aus entsprechenden Seekarten bzw. aus der Datenbank des Programmpakets MOCASSIN) ist es auch möglich die Entfernung abzuschätzen!

Der Neigungswinkel δ muss dabei kontinuierlich neu ermittelt werden, da er abhängig ist von der stetig veränderlichen geometrischen Anordnung der Fahrzeuge zueinander.

Berechnung der Teilentfernungen:

$$r_1 = \frac{WT - TT}{\tan \omega}$$

$$r_2 = WT \times \tan \epsilon$$

$$\text{mit } \epsilon = 180^\circ - \beta - 2\alpha = 90^\circ - \omega - 2\delta$$

$$\text{und } \tan \epsilon = \tan(90^\circ - \omega - 2\delta) = -\cot(-\omega - 2\delta) = \tan^{-1}(\omega + 2\delta)$$

Die Zielentfernung r berechnet sich nun zu:

$$r = r_1 + r_2 = \frac{WT - TT}{\tan \omega} + \frac{WT}{\tan(\omega + 2\delta)}$$

Bei der Auswahl von b) ist zu überprüfen, ob das Uboot und das FZ parallel zur Hauptrichtung der Meeresbodenneigung stehen bzw. quer zu diesem Verlauf! Im ersten Fall entspricht δ dem Maximum der Neigung, im zweiten Fall liegt näherungsweise keine Neigung vor. Es ist mit a) zu rechnen!

Literaturhinweis/ Quellenangabe: Forschungsbericht WTD 71 – 0013/2010 FB;
„Schalleinfall auf Linearantennen – Auswertungen zu Rohdaten von U34 und LFTAS“.